

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目: 数理统计 试卷类型: B 卷

课程代码: M10256 考试时长: 100 分钟 考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院 年级专业: 数学学院 2023 级

学院 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备(包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机)或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位(包括考生邻座)桌面和抽屉里的所有物品(无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

可能用到的数据: $\chi_{0.05}^2(8) = 2.7326$, $\chi_{0.95}^2(2) = 5.9915$, $\Phi(0.82) = 0.7939$, $\Phi(2.32) = 0.9898$, $\Phi(2.33) = 0.9901$, $F_{0.95}(2, 27) = 3.35$, $F_{0.95}(1, 10) = 4.96$, $t_{0.975}(10) = 2.2281$.

一、(10 分). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是取自 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 两样本相互独立, 令

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i,$$

$$S_X^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 := \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2.$$

c 和 d 是不全为零的常数, 证明:

$$T := \frac{c(\bar{X} - \mu_1) + d(\bar{Y} - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}} \sim t(n+m-2),$$

其中

$$S_\omega^2 := \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2}.$$

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

二、(10 分). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自瑞利分布

$$f(x; \lambda) := \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

的样本, 试给出 λ 的一个充分统计量.

三、(15 分). 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2\theta^2 x^{-3}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的样本.

- (1) 求参数 θ 的矩估计和最大似然估计;
- (2) 判断上述估计是否是无偏估计.

四、(10 分). 随机选取 9 发炮弹, 测得炮弹的炮口速度的样本标准差 $s = 11 \text{ m/s}$, 若炮弹的炮口速度服从正态分布, 求其标准差 σ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限.

五、(10 分). 从总体中随机抽取 $n = 200$ 的样本, 调查后按不同属性归类, 得到如下结果:

$$n_1 = 56, n_2 = 69, n_3 = 75,$$

依据经验数据, 各类别在总体中的比例分别为

$$p_1 = 0.3, p_2 = 0.3, p_3 = 0.4,$$

以 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平进行检验, 说明现在的情况与经验数据是否一致.

六、(10 分). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自指数分布

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} \exp \left\{ -\frac{x}{\theta} \right\}, \quad x > 0, \theta > 0$$

的样本, 试判断样本均值 $\bar{X}$ 是否为参数 θ 的有效估计.

七、(10 分). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, 考虑检验问题

$$H_0: \mu = 1 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = 2,$$

拒绝域取为 $W = \{\bar{X} \geq 1.52\}$.

- (1) 当 $n = 10$, 求检验犯第一类错误的概率 α .
- (2) 若要检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 至少应取多大?

八、(10 分). 某企业准备采用 3 种方法组装一种新的产品, 为确定哪种方法每小时组装的产品数量最多, 随机抽取了 30 名工人, 并指定每个人使用其中的一种方法. 通过对每名工人组装的产品数进行方差分析得到下面的结果:

(1) 填写下面的方差分析表:

来源	平方和	自由度	均方	F 值
因子			210	
误差	3836			
总和				

(2) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$, 检验采用 3 种方法组装的产品数量是否有显著差异.

九、(15 分). 已知一元线性回归模型 $y_i = a + bx_i + \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 ε_i 相互独立且 $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, $\hat{b}$ 为 b 的最小二乘估计.

(1) 证明 $\hat{b}$ 是 b 的无偏估计;

(2) 已知 $n = 12$, $\sum_{i=1}^n x_i = 800$, $\sum_{i=1}^n y_i = 811$, $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 53418$, $\sum_{i=1}^n y_i^2 = 54849$, $\sum_{i=1}^n x_i y_i = 54107$, 求 y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$;

(3) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验线性关系是否显著.